
CHAPTER 1

2020-2021 学年微积分（一）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2x - 2e^x$ 的特解 y^* 的形式是 ().

A. $y^* = (Ax + B)e^x$

B. $y^* = x(Ax + B)e^x$

C. $y^* = Ax + B + Ce^x$

D. $y^* = Ax + B + Cxe^x$

2. 设曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 点 $M(1, -1, 0)$, 则在点 M 处下列说法不正确的是 ().

A. 切向量为 $(-2, -2, 4)$

B. 切向量为 $(-2, 2, 4)$

C. 切线方程为 $x - 1 = y + 1 = -\frac{z}{2}$

D. 法平面方程为 $x + y - 2z = 0$

3. 函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 处 ().

A. 可微

B. 偏导数存在

C. 连续

D. 不连续

4. 已知函数 f 连续, 则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr = ().$

A. $\int_0^2 dx \int_0^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$

B. $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$

C. $\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx$

D. $\int_0^2 dx \int_0^2 f(x, y) dy$

5. 设 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, $I = \oint_{\Gamma} x ds$, $J = \oint_{\Gamma} y ds$, $K = \oint_{\Gamma} z^2 ds$. 以下说法中正确的是 ().

A. $K = 0$

B. I, J, K 中有两个等于 0

C. I, J, K 都等于 0

D. I, J, K 全都不等于 0

6. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数且 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0, \\ \pi - x, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$, $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数是 $S(x)$. 以下说法中正确的是 ().

A. $S(x)$ 处处连续

B. $S(x) \equiv f(x)$

C. $S(-1) = 0$

D. $S(0) = \pi$

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. 直线 $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{1}$ 与平面 $x - y + 2z + 4 = 0$ 的夹角是 _____.

8. 设 $P_0(1, 1, -1)$, $P_1(2, -1, 0)$, 则 $u = x + y^2 + z^3$ 在 P_0 处沿 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 方向的方向导数为 _____.

9. 若 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 则 $z_x(0, 0) =$ _____.

10. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ ($-\infty < x < \infty$) 的和函数为 _____.

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. 求微分方程 $x \frac{dy}{dx} = y \ln \frac{y}{x}$ 的通解.

12. 已知函数 $z = f(xy, yg(x))$, 其中 f 有二阶连续偏导数, g 可导, 求 z_x , z_{xy} .

13. 计算二次积分 $I = \int_1^3 dx \int_{x-1}^2 \sin y^2 dy$.

14. 求三重积分 $I = \iiint_V (x^3 + y^2 + z) dv$, 其中 V 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$, $a > 0$.

15. 求 $I = \iint_S (z^2 + x) dy dz - z dx dy$, 其中 S 是 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ ($0 \leq z \leq 2$) 下侧.

16. 将 $f(x) = \arctan x$ 展开为 Maclaurin 级数, 并求 $f^{(20)}(0)$, $f^{(21)}(0)$.

4 应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. 求 $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$ 的极值.

18. 已知曲线积分 $\int_L yf(x) \mathrm{d}x + [f(x) - x^2] \mathrm{d}y$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 有一阶连续导数, 且 $f(0) = 1$, 求 $f(x)$ 和 $I = \int_{(0,0)}^{(1,1)} yf(x) \mathrm{d}x + [f(x) - x^2] \mathrm{d}y$ 的值.

5 综合题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 证明不等式: $\iint_D \sin \sqrt{(x^2 + y^2)^3} \mathrm{d}x \mathrm{d}y \leq \frac{2}{5} \pi$.

20. 设 $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$, $f''(x)$ 在原点的邻域内有界, 证明: $\alpha > \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(f\left(\frac{1}{n^\alpha}\right) - 1 \right)$ 绝对收敛.

CHAPTER 2

2020-2021 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. **Solution.** D.

方程对应的齐次方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的特征方程为

$$r^2 - 3r + 2 = (r - 1)(r - 2) = 0,$$

有两个不同的实根 $r_1 = 1$, $r_2 = 2$.

对于非齐次项 $2x$, 因为 $\lambda = 0$ 不是特征方程的根, 所以可以设特解为 $y_1^* = Ax + B$.

对于非齐次项 $-2e^x$, 因为 $\lambda = 1$ 是特征方程的根, 所以可以设特解为 $y_2^* = Cxe^x$.

由解的叠加原理, 非齐次方程的特解可以设为

$$y^* = y_1^* + y_2^* = Ax + B + Cxe^x.$$

2. **Solution.** B.

两曲面的法向量分别为

$$\nabla(x^2 + y^2 + z^2) = (2x, 2y, 2z), \quad \nabla(x + y + z) = (1, 1, 1).$$

在 $M(1, -1, 0)$ 处取值得

$$\mathbf{n}_1 = (2, -2, 0), \quad \mathbf{n}_2 = (1, 1, 1).$$

因而曲线的切向量可取作

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = (2, -2, 0) \times (1, 1, 1) = (-2, -2, 4),$$

所以 A、C、D 都正确, 而 B 不是切向方向.

3. **Solution.** C.

因为

$$\lim_{\substack{r \rightarrow 0, \\ \theta \in [0, 2\pi]}} r \equiv 0,$$

所以函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0, 0)$ 处连续. 又因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$$

极限不存在, 所以偏导数不存在, 更不可微.

4. **Solution.** C.

极坐标区域为

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 2 \sin \theta,$$

即第一象限内圆

$$x^2 + (y - 1)^2 \leq 1$$

的部分. 改写成直角坐标可得

$$0 \leq y \leq 2, \quad 0 \leq x \leq \sqrt{2y - y^2},$$

故选 C.

5. **Solution.** B.

由对称性可知

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} x \, ds &= \oint_{\Gamma} y \, ds = \oint_{\Gamma} z \, ds = \frac{1}{3} \oint_{\Gamma} (x + y + z) \, ds = 0, \\ \oint_{\Gamma} z^2 \, ds &= \oint_{\Gamma} y^2 \, ds = \oint_{\Gamma} x^2 \, ds = \frac{1}{3} \oint_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) \, ds = \frac{1}{3} \oint_{\Gamma} ds \neq 0. \end{aligned}$$

所以恰有两个积分为零.

6. **Solution.** C.

傅里叶级数在连续点收敛到原函数值, 在跳跃点收敛到左右极限平均值. 因为 $-1 \in (-\pi, 0)$, 故

$$S(-1) = f(-1) = 0.$$

而

$$S(0) = \frac{0 + \pi}{2} = \frac{\pi}{2} \neq \pi.$$

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. **Solution.** $\frac{\pi}{6}$.

直线方向向量为 $(2, 1, 1)$, 平面法向量为 $(1, -1, 2)$. 设夹角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|(2, 1, 1) \cdot (1, -1, 2)|}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = \frac{1}{2}.$$

所以

$$\theta = \frac{\pi}{6}.$$

8. **Solution.** 0.

$$\nabla u = (1, 2y, 3z^2),$$

在 $P_0(1, 1, -1)$ 处为 $(1, 2, 3)$. 又

$$\overrightarrow{P_0P_1} = (1, -2, 1),$$

二者点积为 0, 故方向导数为 0.

9. **Solution.** $-\frac{1}{3}$.

对方程

$$e^{x+2y+3z} + xyz = 1$$

两边关于 x 求偏导, 得

$$e^{x+2y+3z}(1 + 3z_x) + yz + xy z_x = 0.$$

在 $(0, 0)$ 处有 $z = 0$, 从而有

$$1 + 3z_x(0, 0) = 0, \quad z_x(0, 0) = -\frac{1}{3}.$$

10. **Solution.** $\cos x$.

注意到 $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, 两端求导得

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$$

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. **Solution.** 令

$$u = \frac{y}{x}, \quad y = ux.$$

则

$$\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}.$$

原方程化为

$$x \left(u + x \frac{du}{dx} \right) = ux \ln u,$$

即

$$x \frac{du}{dx} = u(\ln u - 1).$$

分离变量并积分得

$$\int \frac{du}{u(\ln u - 1)} = \int \frac{dx}{x},$$

$$\ln |\ln u - 1| = \ln |x| + C,$$

即

$$\ln \frac{y}{x} = Cx + 1.$$

12. **Solution.** 记

$$u = xy, \quad v = yg(x),$$

则 $z = f(u, v)$. 由链式法则

$$z_x = f'_1 u_x + f'_2 v_x = y(f'_1 + g'(x)f'_2).$$

再对 y 求偏导, 得

$$z_{xy} = f'_1 + g'(x)f'_2 + y[xf''_{11} + (g(x) + xg'(x))f''_{12} + g'(x)g(x)f''_{22}].$$

13. **Solution.** 原积分区域为

$$1 \leq x \leq 3, \quad x-1 \leq y \leq 2.$$

交换积分次序后可写成

$$0 \leq y \leq 2, \quad 1 \leq x \leq y+1.$$

因而

$$I = \int_0^2 dy \int_1^{y+1} \sin y^2 dx = \int_0^2 y \sin y^2 dy.$$

令 $t = y^2$, 则

$$I = \frac{1}{2} \int_0^4 \sin t dt = \frac{1}{2}(1 - \cos 4).$$

14. **Solution.** 由对称性知

$$\iiint_V x^3 dv = \iiint_V z dv = 0,$$

所以

$$I = \iiint_V y^2 dv = \frac{1}{3} \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dv.$$

用球坐标代换,

$$I = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^a \rho^4 d\rho = \frac{4\pi a^5}{15}.$$

15. **Solution.** 将 S 与上盖面

$$S_1: z = 2, \quad x^2 + y^2 \leq 4$$

补成闭曲面, 其所围区域记为 V . 因 S 取下侧, 为闭曲面的外侧方向, 因而 S_1 取上侧.

由 Gauss 公式可得

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{S+S_1} (z^2 + x) dy dz - z dx dy - \iint_{S_1} (z^2 + x) dy dz - z dx dy \\ &= \iiint_V (1-1) dv + 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 4} dx dy \\ &= 8\pi. \end{aligned}$$

16. **Solution.** 由

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad (|x| < 1)$$

两端积分, 得

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad |x| \leq 1.$$

比较 Maclaurin 展开系数可知

$$f^{(20)}(0) = 0, \quad f^{(21)}(0) = 20!.$$

4 应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. **Solution.** 令
$$\begin{cases} f_x = 4x^3 - 2x - 2y = 0, \\ f_y = 4y^3 - 2x - 2y = 0 \end{cases} \quad \text{可得驻点}$$

$$(0, 0), (1, 1), (-1, -1).$$

再由

$$f_{xx} = 12x^2 - 2, \quad f_{yy} = 12y^2 - 2, \quad f_{xy} = -2$$

可知在 $(1, 1)$ 和 $(-1, -1)$ 处 $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$, 所以 $(1, 1)$ 和 $(-1, -1)$ 是 f 的极小值点, 极小值为

$$f(1, 1) = f(-1, -1) = -2.$$

对于驻点 $(0, 0)$, 令 $y = x$, 则 $f(x, y) = 2x^4 - 4x^2 = 2x^2(x^2 - 2)$, 当 $|x| > 0$ 充分小时有 $f(x, y) < 0$;

再令 $y = -x$, 则 $f(x, y) = 2x^4$, 当 $|x| > 0$ 充分小时有 $f(x, y) > 0$,

这意味着在 $(0, 0)$ 的任意邻域内, $f(x, y)$ 既能取到正值也能取到负值,

因此 $f(0, 0) = 0$ 既不是极小值也不是极大值.

18. **Solution.** 记

$$P(x, y) = yf(x), \quad Q(x, y) = f(x) - x^2.$$

由路径无关得

$$P_y = Q_x,$$

即

$$f'(x) - f(x) = 2x.$$

解得

$$f(x) = Ce^x - 2x - 2.$$

再由 $f(0) = 1$ 得 $C = 3$, 故

$$f(x) = 3e^x - 2x - 2.$$

取折线路径 $(0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, 1)$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_{(0,0)}^{(1,0)} yf(x) dx + \int_{(1,0)}^{(1,1)} (3e^x - 2x - 2 - x^2) dy \\ &= (3e - 5) \int_0^1 dy \\ &= 3e - 5. \end{aligned}$$

5 综合题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. **Proof.** 用极坐标代换,

$$\iint_D \sin \sqrt{(x^2 + y^2)^3} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sin(r^3) r dr = 2\pi \int_0^1 r \sin(r^3) dr.$$

由 $\sin t \leq t$ ($t \geq 0$) 得

$$2\pi \int_0^1 r \sin(r^3) dr \leq 2\pi \int_0^1 r \cdot r^3 dr = 2\pi \int_0^1 r^4 dr = \frac{2\pi}{5}.$$

于是原不等式成立.

20. **Proof.** 因 $f''(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有界, 设

$$|f''(x)| \leq M \quad (|x| < 1).$$

当 n 充分大时, $x_n = \frac{1}{n^\alpha} \in (-1, 1)$. 由 Taylor 公式可得

$$f(x_n) = f(0) + f'(0)x_n + \frac{f''(\theta_n x_n)}{2} x_n^2,$$

其中 $0 < \theta_n < 1$. 利用 $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$ 得

$$f\left(\frac{1}{n^\alpha}\right) - 1 = \frac{f''\left(\frac{\theta_n}{n^\alpha}\right)}{2n^{2\alpha}}.$$

所以

$$\left| f\left(\frac{1}{n^\alpha}\right) - 1 \right| \leq \frac{M}{2n^{2\alpha}}.$$

当 $\alpha > \frac{1}{2}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2\alpha}}$ 收敛, 于是由比较判别法知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n^\alpha}\right) - 1 \right|$$

收敛, 即原级数绝对收敛.